

2014 年偏微分方程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 讨论 Busemann 方程 $\sum_{i,j=1}^n (x_i x_j - \delta_{ij}) \partial_{ij} u = f$ 的类型.

二. 求解问题

$$\begin{cases} \partial_t u + (1 + u^2) \partial_x u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+, \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

其中 $u_0(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$. 并求最大的 T^* , 使得 $u \in C^\infty(\mathbb{R} \times [0, T^*])$.

三. 设 u 为方程 $\partial_t u + \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} F_i(u) = 0$, $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^+$ 的分片光滑解, 其中曲面 $\Gamma: m(x, t) = 0$ 为其间断面, 试推导 u 为上述方程弱解所需要的 Rankine-Hugoniot 条件.

四. 设 φ, ψ 为光滑函数, 且 $\varphi(0) = \psi(0)$, 求解 Goursat 问题:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 1, & t \in \mathbb{R}^+, |x| < t, \\ u|_{t=-x} = \varphi(x), & u|_{t=x} = \psi(x). \end{cases}$$

五. 设 $\varphi(x), \psi(x)$ 为光滑函数, 求解下列问题:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0, \\ u|_{t=\pm x} = \varphi(x), & \partial_t u|_{t=\pm x} = \psi(x). \end{cases}$$

六. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界单连通区域, $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ 且 $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset$. 推导变分问题 $\bar{J}(u) = \min_{v \in M} J(v)$ 所对应的微分方程问题, 其中 $M = C^2(\bar{\Omega}) \cap C(\bar{\Omega})$ 以及

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + v^2) dx + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_1} \alpha(x) v^2 ds - \int_{\Omega} f v dx - \int_{\Gamma_2} g v ds \quad (\alpha > 0).$$

七. 设 $B_1(0)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆盘. 若 $u \in C^2$ 为下列问题的解:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = f(x, t), & (x, t) \in B_1(0) \times [0, T], \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & x \in B_1(0), \\ \partial_n u + \alpha(x) u = 0, & (x, t) \in \partial B_1(0) \times [0, T] \quad (\alpha(x) > 0) \end{cases}$$

证明: 存在依赖于 T 的常数 $C(T)$, 对于 $0 < t < T$, 有

$$\int_{B_1(0)} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2)(x, t) dx \leq C(T) \left(\int_{B_1(0)} ((\nabla \varphi)^2 + \psi^2) dx + \int_{B_1(0) \times [0, T]} f^2 dx dt + \int_{\partial B_1(0)} \alpha \varphi^2 dS \right).$$

八. 设 $\varphi(x), \psi(x)$ 为光滑函数, 对于下面问题:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0, & 0 < x < l, t > 0 \\ \partial_x u(0, t) = \partial_x u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < l \end{cases}$$

- (1) 用分离变量法求解方程;
- (2) 导出问题直到 3 阶的相容性条件;
- (3) 在上述条件下, 证明分离变量的解二次连续可微.